

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 08

NOMBRE COMPLETO: Robles Chávez Uri Shuhua Alexei

Nº de Cuenta: 320195318

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 17 de Octubre de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

Descripción

En esta parte de la práctica se agregó una nave espacial texturizada a la escena y se implementaron diferentes fuentes de iluminación asociadas a sus motores. También se añadieron efectos visuales de plasma azul utilizando texturas con transparencia y emisión.

El objetivo fue combinar el uso de modelos importados, luces puntuales, spotlights, texturas RGBA y controles mediante teclado para representar el funcionamiento independiente de los dos motores de una nave espacial.

Desarrollo

Ejercicio 1. Importación de la nave espacial

Para este ejercicio se utilizó el modelo Hippocrates, el cual se importa mediante:

Hippocrates_M.LoadModel("Models/hippocrates.obj");

La nave se coloca flotando mediante una matriz propia, esto permite utilizar una única transformación como referencia para la nave, sus motores y las fuentes de iluminación.

```
503     // Nave flotando: modelo y luces comparten la misma matriz padre
504     glm::mat4 matrizHippocrates = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.0f,5.0f,-15.0f));
505     matrizHippocrates = glm::scale(matrizHippocrates, glm::vec3(0.65f));
506     Hippocrates_M.LoadModel("Models/hippocrates.obj");
507     hippocratesEmision = Texture("Textures/hippocrates_emission.png");
508     hippocratesEmision.LoadTextureA();
509     // UseTexture usa la unidad 0
510     hippocratesEmision.UseTexture();
511     GLint texturaEmisionHippocrates = 0;
512     glGetIntegerv(GL_TEXTURE_BINDING_2D, &texturaEmisionHippocrates);
513     glm::vec3 motorPuntualHippocrates = glm::vec3(matrizHippocrates * glm::vec4(1.8f,0.0f,-5.05f,1.0f));
514     glm::vec3 motorSpotHippocrates = glm::vec3(matrizHippocrates * glm::vec4(-1.8f,0.0f,-5.05f,1.0f));
515     glm::vec3 direccionMotorHippocrates = glm::normalize(glm::mat3(matrizHippocrates) * glm::vec3(0.0f,0.0f,-1.0f));
```

Figura 1. Importación del modelo Hippocrates y aplicación de una transformación para mantenerlo flotando dentro de la escena.

Texturizado y emisión de la nave

Además del material del modelo se agregó una textura de emisión:

hippocratesEmision = Texture("Textures/hippocrates_emission.png");

hippocratesEmision.LoadTextureA();

Durante el renderizado se utiliza el uniform: emissionStrength, con una intensidad de: 1.5f y posteriormente se renderiza Hippocrates_M.

Esto permite que algunas regiones de la nave tengan apariencia luminosa independientemente de la iluminación convencional.



Figura 2. Modelo Hippocrates importado, texturizado y colocado flotando en la escena.

PointLight y SpotLight de la nave

Se calcularon dos posiciones, una para cada motor y una dirección hacia atrás. La luz puntual tiene un color violeta, mientras que el otro motor utiliza una spotlight del mismo tono orientada hacia la parte trasera de la nave.

```
659     PointLight lucesOrden2[9] = {
660         lucesOrden1[3], lucesOrden1[0], lucesOrden1[1], lucesOrden1[2],
661         pointLights[indiceLuzHolocron], pointLights[indiceLuzPinza], pointLights[indiceLuzHippocrates],
662         pointLights[indiceLuzPlasma], pointLights[indiceLuzPlasma+1]
663     };
```

Figura 3. Implementación de una luz puntual y una spotlight asociadas a los dos motores de la nave espacial.

Ejercicio 2. Encendido y apagado conjunto

Para este ejercicio se busca controlar al mismo tiempo las dos fuentes de iluminación principales añadidas a la nave espacial: una luz puntual y una luz de tipo SpotLight con la tecla 5.

La nave cuenta con una luz puntual ubicada cerca de uno de sus motores, también se añadió una SpotLight ubicada en el otro motor y orientada hacia la parte trasera de la nave. Ambas luces comparten la transformación general de la nave, ya que

sus posiciones se obtienen a partir de matrizHippocrates. De esta manera, las fuentes permanecen colocadas correctamente sobre los motores del modelo.



Figura 4. Nave espacial con sus dos fuentes de iluminación encendidas simultáneamente.

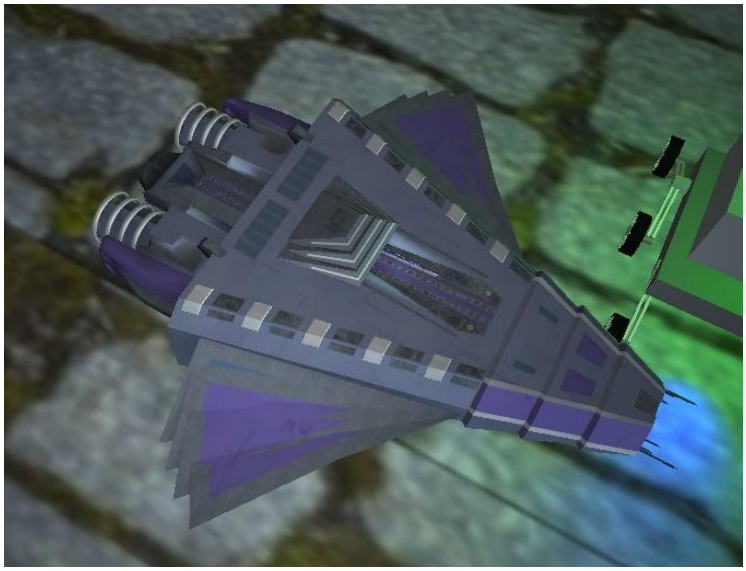


Figura 5. Nave espacial después de desactivar simultáneamente la luz puntual y la spotlight.

Ejercicio 3. Plasma azul en ambos motores

Para simular el fuego o plasma de los reactores se cargó una textura RGBA, eespués se creó una pequeña malla rectangular que se extiende desde: Z = 0 hasta: Z = -3.5, por lo que visualmente sale hacia atrás desde el motor.

```
517     // Textura RGBA de plasma y plano reutilizable para ambos motores
518     plasmaAzulTexture = Texture("Textures/plasma_azul.png");
519     plasmaAzulTexture.LoadTextureA();
520     plasmaAzulTexture.UseTexture();
521     GLint texturaPlasmaAzul = 0;
522     glGetIntegerv(GL_TEXTURE_BINDING_2D, &texturaPlasmaAzul);
523     MeshModel mallaPlasma;
524     GLfloat verticesPlasma[] = {
525         -0.55f,0.0f, 0.0f, 0.0f,0.0f, 0.0f,1.0f,0.0f,
526          0.55f,0.0f, 0.0f, 1.0f,0.0f, 0.0f,1.0f,0.0f,
527          0.55f,0.0f,-3.5f, 1.0f,1.0f, 0.0f,1.0f,0.0f,
528         -0.55f,0.0f,-3.5f, 0.0f,1.0f, 0.0f,1.0f,0.0f
529     };
530     unsigned int indicesPlasma[] = {0,1,2,0,2,3};
531     mallaPlasma.CreateMeshModel(verticesPlasma, indicesPlasma, 32, 6);
532     glm::mat4 matricesPlasma[2] = {
533         glm::translate(matrizHippocrates, glm::vec3(-1.8f,0.0f,-5.06f)),
534         glm::translate(matrizHippocrates, glm::vec3( 1.8f,0.0f,-5.06f))
535     };
```

Figura 6. Creación de la malla y posicionamiento de la textura de plasma azul en ambos motores.

Luces puntuales de los motores

Después se crean dos fuentes puntuales azules, una para cada posición de plasma.

Se utiliza un ciclo: for (int motor = 0; motor < 2; ++motor) para obtener el origen de cada matriz y crear: PointLight(0.0f, 0.25f, 1.0f,...);

El color tiene una componente azul dominante, lo que permite reforzar visualmente el efecto generado por la textura.

```
637     // Dos luces nuevas azules, una en el origen de cada textura de plasma
638     const unsigned int indiceLuzPlasma = pointLightCount;
639     for (int motor=0; motor<2; ++motor)
640     {
641         glm::vec3 posicionPlasma = glm::vec3(matricesPlasma[motor] * glm::vec4(0,0,0,1));
642         pointLights[pointLightCount] = PointLight(0.0f,0.25f,1.0f,
643             0.02f,1.5f, posicionPlasma.x,posicionPlasma.y,posicionPlasma.z,
644             1.0f,0.09f,0.032f);
645         pointLightCount++;
646     }
```

Figura 7. Creación de una luz puntual azul en la posición correspondiente a cada reactor.

Representación visual del plasma

El efecto no se realiza con un solo plano. Para cada motor se dibujan tres planos rotados 60° entre sí. Esto ayuda a que el plasma no se vea únicamente como una imagen plana cuando se observa desde diferentes ángulos.

Además, se utiliza: glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE); junto con: glDepthMask(GL_FALSE); y se desactiva temporalmente el culling. practica7

La mezcla aditiva ayuda a producir una apariencia luminosa similar a fuego o energía.



Figura 8. Efecto de plasma azul formado mediante planos cruzados, emisión y mezcla aditiva.

Ejercicio 4. Control independiente de los motores

Al enviar las luces puntuales al shader se comprueba individualmente. Esto significa que la luz azul solamente existe en el shader si ese motor está encendido.

Exactamente el mismo estado se utiliza para decidir si se dibuja la textura.

Los cuatro estados posibles

Motor 1	**Motor 2**	**Motor 3**
Apagado	Apagado	Sin plasma
Encendido	Encendido	Ambos plasmas
Apagado	Encendido	Solo motor 2
Encendido	Apagado	Solo motor 1

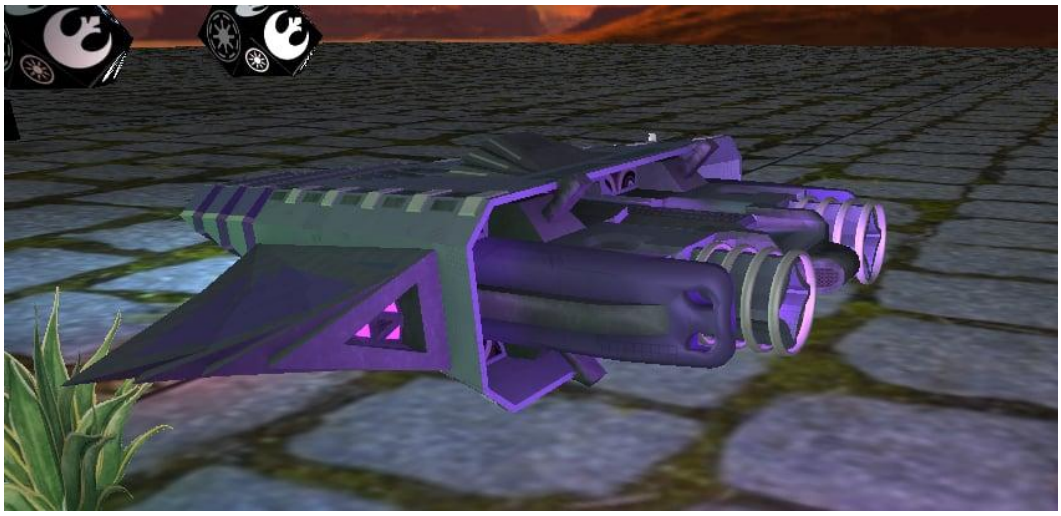


Figura 9.Ambos motores apagados.



Figura 10.Ambos motores encendidos.

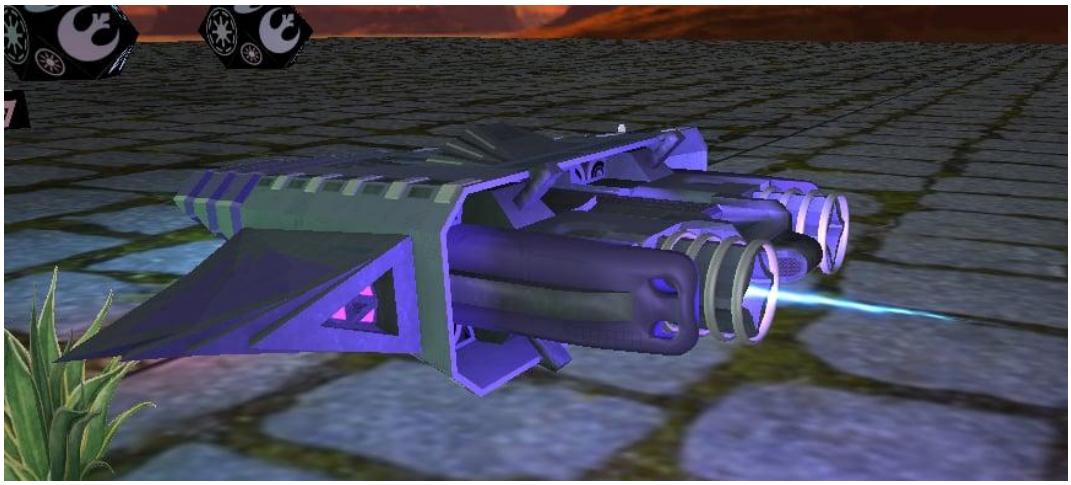


Figura 11. Motor izquierdo encendido y motor derecho apagado



Figura 12.Motor izquierdo apagado y motor derecho encendido.

Resultado

Como resultado se logró incorporar una nave espacial texturizada y flotando dentro de la escena, utilizando una matriz padre para relacionar su modelo, motores y fuentes de iluminación.

Se añadió una luz puntual y una spotlight en las posiciones de los reactores. Posteriormente se creó un efecto adicional de plasma mediante una textura RGBA aplicada sobre varios planos cruzados.

Cada efecto de plasma cuenta además con una fuente puntual azul ubicada en el mismo origen del motor. La visibilidad de la textura y la presencia de la fuente de luz se encuentran relacionadas con un mismo estado, permitiendo controlar los dos motores de forma independiente.

Esto hace posible representar visualmente los cuatro estados solicitados: ambos motores apagados, ambos encendidos y cada uno de los dos estados en los que únicamente funciona uno de ellos.



Figura 13. Resultado final de la nave espacial Hippocrates con iluminación y efecto de plasma azul en ambos reactores.

Problemas presentados

Uno de los principales problemas fue poder conseguir que el efecto de plasma no pareciera únicamente una imagen plana. Para mejorar su apariencia se reutilizó la misma malla varias veces, rotándola alrededor del eje del motor y empleando mezcla aditiva.

También fue necesario relacionar el estado visual de cada motor con su fuente de iluminación. Si solamente se ocultara la textura pero se mantuviera la PointLight, el motor seguiría iluminando el escenario aunque visualmente estuviera apagado. Por esta razón se decidió enviar al shader únicamente las luces de los motores que se encuentran encendidos.

Conclusión:

a) Complejidad y explicación: La principal complejidad fue lograr que las luces y las texturas de plasma funcionaran de manera coordinada con la nave. Para ello se utilizaron las mismas transformaciones para posicionar correctamente los motores, las luces y los efectos de plasma. También se controló cada motor de forma independiente, de modo que al encenderlo aparecieran al mismo tiempo su textura de plasma y su luz puntual azul, permitiendo obtener los cuatro estados solicitados.
b) Comentarios generales: Estos ejercicios me permitieron combinar el uso de modelos importados, luces y texturas para obtener una escena más completa. Con la implementación de los motores pude ver cómo una textura puede trabajar junto con una fuente de iluminación para crear un efecto más realista. También fue útil controlar cada motor de manera independiente, ya que permitió comprobar el funcionamiento de distintos estados dentro de una misma nave.

c) Conclusión: Se concluye que es posible combinar diferentes técnicas de iluminación y texturizado para representar efectos más complejos dentro de una escena tridimensional. Mediante el uso de luces puntuales y spotlights se logró complementar visualmente el modelo de la nave, mientras que el uso de una textura con emisión y mezcla aditiva permitió representar el plasma generado por sus motores. También se concluye que relacionar el estado de una textura con el estado de su fuente de iluminación es importante para mantener coherencia en la escena. Cuando un motor se encuentra apagado, tanto su efecto de plasma como su luz azul deben desaparecer, mientras que al encenderlo ambos elementos deben activarse al mismo tiempo. Finalmente, el control independiente de cada reactor permitió comprobar que una misma nave puede contener diferentes elementos interactivos y que cada uno puede mantener su propio estado, permitiendo representar correctamente las cuatro combinaciones solicitadas.

Bibliografía

- Tecnologías Interactivas y Computación Gráfica. (2024, 1 de octubre). *Fuentes de luz en OpenGL: Luz direccional, puntual y reflector [Tutorial completo]* [Video]. YouTube.
- OpenGL-Tutorial.org. (s. f.). *Tutorial 8: Shading básico*. https://www.opengl-tutorial.org/es/beginners-tutorials/tutorial-8-basic-shading/
- Tutor de Programación. (2016, 4 de abril). *Texturas OpenGL moderno*. https://acodigo.blogspot.com/2016/04/texturas-opengl-moderno.html